# 幂函数与根式的等价无穷小

$x$ 为实自变量，$f(x), g(x)$ 为实值函数；所有公式均在原式定义域内使用，分母须非零。

## 统一幂函数公式

以下 $f(x) \to 0$，相关比值在相应去心趋近区域内有定义。

1. $(1+f(x))^{\alpha} - 1 \sim \alpha f(x)$；$\alpha$ 为固定非零实数，$1+f(x) > 0$。平方根、立方根分别取 $\alpha = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$，不另列重复公式。幂函数证明；平方根证明。

# 根式有理化与绝对值

## 平方差与平方根有理化

1. $[f(x)-g(x)][f(x)+g(x)] = [f(x)]^2 - [g(x)]^2$。
2. $\sqrt{f(x)} - g(x) = \dfrac{f(x) - [g(x)]^2}{\sqrt{f(x)} + g(x)}$；$f(x) \geq 0$、$\sqrt{f(x)} + g(x) \neq 0$。相加时以 $-g(x)$ 代入，另一项为根式时也适用。

## 立方根有理化

1. $f(x), g(x) \in \mathbb{R}$ 时：

$$[f(x)]^3 - [g(x)]^3 = [f(x)-g(x)]\left([f(x)]^2 + f(x)g(x) + [g(x)]^2\right).$$

2. $f(x), g(x) \in \mathbb{R}$，且下式分母非零时：

$$\sqrt[3]{f(x)} - g(x) = \frac{f(x) - [g(x)]^3}{\left(\sqrt[3]{f(x)}\right)^2 + g(x)\sqrt[3]{f(x)} + [g(x)]^2}.$$

## 根号与绝对值

1. $\sqrt{[f(x)]^2} = |f(x)|$；$f(x) \geq 0$ 时取 $f(x)$，$f(x) < 0$ 时取 $-f(x)$。
2. $\sqrt{[f(x)]^2 + g(x)} = |f(x)|\sqrt{1 + \dfrac{g(x)}{[f(x)]^2}}$；$f(x) \neq 0$、$[f(x)]^2 + g(x) \geq 0$。

## 无穷远处的根式极限

以下 $c$ 为固定实数，$s \in \{-1, 1\}$ 只表示方向符号；$f(x) \to s\infty$ 分别表示趋于负无穷或正无穷，并在根式定义域内趋近。

1. $\dfrac{\sqrt{[f(x)]^2 + c}}{f(x)} \to s$。
2. $f(x)\left(\sqrt{[f(x)]^2 + c} - sf(x)\right) \to \dfrac{sc}{2}$。